Prof. S. AGOUNAD (s.agounad@uiz.ac.ma)
Prof. E. ELMAHNI (l.elmahni@uiz.ac.ma)

Série III : Interface parallèle 8255 et Interruptions du µp 8086

Exercice 1 : Généralités sur l'interface parallèle 8255 et les interruptions

1. Quelle est la différence entre l'adressage cartographique et l'adressage indépendant des ports E/S par le microprocesseur?
2. Quel type d'adressage utilise le µp 8086?
3. Comment ce microprocesseur peut différencier entre l'adressage de la mémoire et l'adressage des ports E/S?
4. Proposer un circuit de validation de décodage d'adresse de la mémoire et E/S.
5. Donner le schéma fonctionnel de l'interface 8255.
6. Quelles sont les techniques que les microprocesseurs peuvent utiliser pour la réception des données provenant des périphériques?
7. Quel processus le microprocesseur suit-il une fois qu'une interruption est acceptée ?

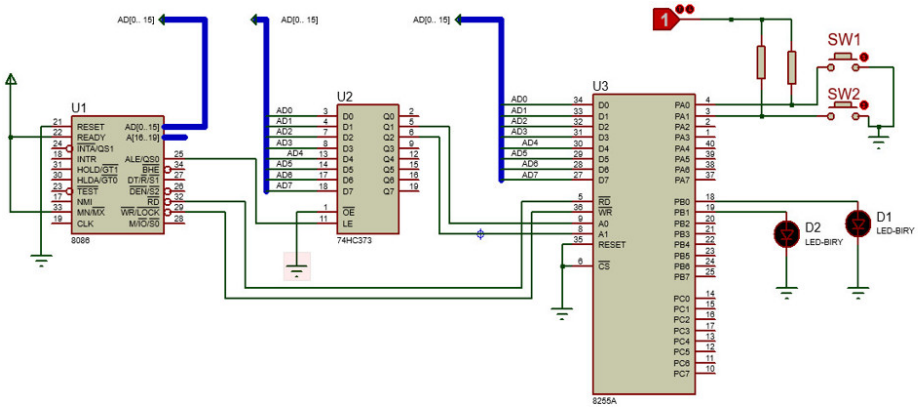
Exercice 2: Contrôle de clignotement des LEDs par les boutons poussoirs

Cahier des charges

Le système de la figure (a) permet de réaliser la table de vérité (b) à l'aide du microprocesseur 8086 et l'interface parallèle 8255. Selon les contraintes suivantes:

- Les LEDs révèlent l'état des commutateurs SW1 et SW3 comme le montre le tableau (b);
- les LEDs sont branchées sur les broches PB0 et PB1, par contre les boutons poussoirs SW1 et SW2 sont respectivement branchés sur les broches PA0 et PA1;
- Matériels à utiliser: µp 8086, l'interface PPI *"8255A"*, Le verrou (latch) transparent octal de type D à 8 bits *"74HC373"*, et deux LEDs *"LED-BIRY"*, 3 boutons poussoir *"BUTTON"*, résistances, générateur d'état logique "logic state source (Latched Action)".

1. **Travail à faire pendant la séance (en classe)**: Écrire le code assembleur permettant de répondre au cahier des charges ci-dessus.
2. **Travail à faire chez soi** :Réaliser puis simuler le circuit de la figure (a) à l'aide du logiciel Proteus.



a) Contrôle des LED par les boutons poussoirs

SW2	SW1	LED2	LED1
0	0	OFF	OFF
0	1	OFF	ON
1	0	ON	OFF
1	1	ON	ON

0: interrupteur fermé
1: interrupteur ouvert

b) Table de vérité réalisé par le circuit (a)

Exercice 3: Contrôle d'un moteur pas-à-pas

Cahier des charges

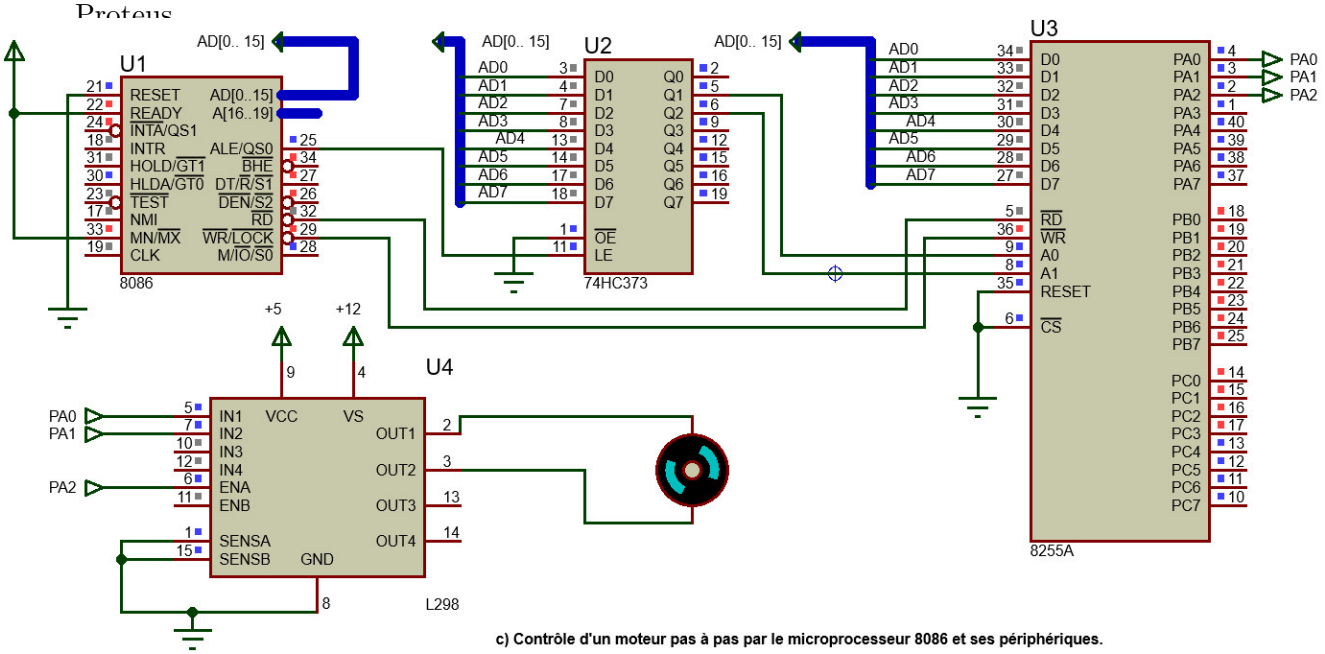
Le système de la figure (c) permet de contrôler le moteur pas à pas à l'aide du

- µp 8086,
- interface PPI *"8255A"*,
- verrou (latch) transparent octal de type D à 8 bits *"74HC373"*
- L298 (souvent appelé L298 motor driver IC) qui est un circuit intégré utilisé pour piloter des moteurs, en particulier des moteurs à courant continu (DC) et des moteurs pas à pas. Il fonctionne avec des entrées logiques :
  - IN1 / IN2 → contrôlent le moteur 1
  - ENA / ENB → activent les ponts (souvent utilisés avec PWM)

Action du moteur suivant l'état de ses entrées:

ENA	IN1	IN2	Action
1	1	0	Tourne dans un sens
1	0	1	Tourne dans l'autre sens
1	0	0	Stop
0	X	X	Désactivé

- **Travail à faire pendant la séance (en classe)**: Écrire le code assembleur permettant de répondre au cahier des charges ci-dessus.
- **Travail à faire chez soi** : Réaliser puis simuler le circuit de la figure (c) à l'aide du logiciel Proteus



c) Contrôle d'un moteur pas à pas par le microprocesseur 8086 et ses périphériques.

Exercice 4: Interruptions du 8086

1. Supposons qu'un périphérique de 8086 génère une interruption de type 10H.
   (a) À quelle adresse physique le microprocesseur va-t-il chercher le nouveau IP (Instruction Pointer) ?
   (b) À quelle adresse trouvera-t-il le nouveau CS (Code Segment)?
2. Écrire un fragment de code assembleur 8086 qui :
   (a) Attend la saisie d'un caractère au clavier sans écho.
   (b) Affiche ce caractère suivi d'un point d'exclamation '!'.

****